

Situationsbeschreibung der Firmengruppe TKmin

Thomas Maul

V 0.90 - im Aufbau
Stand: 10. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	TKmin	3
1.1	Netzwerk Verwaltungsgebäude	3
1.1.1	Labor-Netzwerk	3
1.1.2	Server und Administrations-Bereich	3
1.1.3	Weitere Stockwerke, Telefon	3
1.2	Backbone-Netzwerk	4
1.3	Netzwerksegmente und Switches im LAN	4
1.4	Netzwerk in Gebäude 2 und Gebäude 3	4
1.4.1	Gebäude 3	4
1.5	Geschäftsleitung	4
1.6	Unternehmenskultur	5
2	MiniPreis	6
2.1	Ausgangssituation MiniPreis	6
2.2	Filialen	6
2.2.1	Detaillierte Aufstellung der Filialen	7
2.3	Regionallager und Verwaltung	7
2.4	Netzwerk der Zentrale	8
2.5	Aufteilung des Verwaltungsgebäudes	8
2.5.1	Erdgeschoss	8
2.5.2	Obergeschoss	8
2.5.3	Infrastruktur der Firmenzentrale	9
2.5.4	Stromversorgung	9
2.6	Neustrukturierung der IT	10
3	Rechenzentrum	11
3.1	Lage des Gebäudes	11
3.2	Stromversorgung und Klimatisierung	11
3.3	Zugang zum Gebäude	12
3.4	Entsorgungskonzept	12
3.5	Videoüberwachung und Datenschutz	13
3.6	Netzwerk-Struktur	13
4	Bilder	15
5	neue Struktur IP-Adressen	18

1 TKmin

Die Firma TKmin GmbH stellt hochwertige Tiefkühlprodukte für Endverbraucher und Großkunden her. Ihre Haupt-Produktlinien sind Tiefkühlpizza und Eiscreme.

Im Hauptwerk der Firma gibt es drei Gebäude. Gebäude 1 ist die Verwaltung mit der Geschäftsleitung (GL). In Gebäude 2 ist die Produktion, in Gebäude 3 ist das Tiefkühlager (Rohwaren, Fertigprodukte).

1.1 Netzwerk Verwaltungsgebäude

Das Netzwerk ist historisch gewachsen und größtenteils auf Ethernet (CAT 5e) mit 1 GB umgestellt worden. Der Plan in Bild 4.1 zeigt das Netzwerk, das am allgemeinen Firmen-Netzwerk angeschlossen ist. In Teilen der Verwaltung (EG, Gang 2) sind noch ältere CAT 5-Kabel verlegt. Dort ist auch noch ein älterer 100 MB Switch. Dieser Teil ist am Netzwerk der Firma angeschlossen.

1.1.1 Labor-Netzwerk

In der Verwaltung, OG 1 ist ein altes Netzwerk mit 10 MB, thin Ethernet (10Base2). Das Netzwerk ist vom übrigen Netz der Firma abgetrennt. Die PCs haben Win 3.11 und Win 95 bis 98SE installiert. Das Netzwerk wird für spezielle Laborgeräte benötigt. Eine Umstellung der PCs ist nicht möglich.

1.1.2 Server und Administrations-Bereich

Im Verwaltungsgebäude (Keller) sind der SV und der GV der Verwaltung. Am GV ist auch das LAN der Administration und der Server angeschlossen. Der Server befindet sich in einem separaten Raum.

Im Keller gibt es einen Arbeitsraum für die Administration (mit Tageslicht) und den Serverraum.

1.1.3 Weitere Stockwerke, Telefon

Im allen Stockwerken des Gebäudes sind EV installiert. In Etage 1 und 2 gibt es je 20 Büros mit je 2 PCs und zugehörigen Telefonen (alle VoIP). Zusätzlich gibt es in allen Etagen je 5 WLAN-Access-Points in den Fluren (Wandmontage).

1.2 Backbone-Netzwerk

Die Verbindung der Gebäude ist mit CAT 7 verlegt worden. Von Gebäude 1 zu Gebäude 2 ist die CAT 7-Leitung unterirdisch verlegt worden. Zwischen Gebäude 1 und Gebäude 3 wurde die CAT 7-Leitung oberirdisch verlegt (ca. 5 m über dem Boden).

1.3 Netzwerksegmente und Switches im LAN

Das gesamte Netzwerk der Firma ist als privates LAN im Bereich 172.120.0.0/16 installiert. Es gibt nur Switches. Ein Internet-Router verbindet den SV mit dem Internet (via ADSL 100k-Leitung).

Alle Switches im Firmen-LAN sind aktuelle Modelle namhafter Hersteller. Der Switch in Verwaltung EG, Gang 2 (100 MB) ist ebenfalls von einem namhaften Hersteller, er ist jedoch aus dem Jahr 2000.

1.4 Netzwerk in Gebäude 2 und Gebäude 3

Teile der Produktion sind aus technischen Gründen noch 10MB, Ethernet (10BaseT und 10Base2). Die Rechner der Maschinen können nicht getauscht werden, da sie Teil der Steuerung sind und Sicherheitsanforderungen unterliegen. Bei Austausch der PCs müsste die vollständige Maschine neu nach aktuellem Stand auf Arbeitssicherheit geprüft werden.

Die übrigen Teile der Verkabelung sind CAT 7. Im LAN der Produktion (Gebäude 2) befindet sich ein GV (Netzwerkschrank nahe Eingang) und drei EV für die Teile der Produktion. An allen EV sind Maschinen und PCs der Linien-Leitung (Meister) angeschlossen.

1.4.1 Gebäude 3

In Gebäude 3 (Lager) befindet sich nahe der Eingangstür ein Netzwerkschrank mit dem GV. Da nur wenige PCs im Büro sind (aktuell 3 Stück), sind keine EV verbaut.

1.5 Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung besteht aus Dirk Schmidt. Er ist studierter Chemiker und hat große Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie. Im Bereich der IT ist Dirk Schmidt bekennter Laie.

Die Leitung der IT-Abteilung hat Jasper Schmidt (Sohn vom Chef), er ist Fachinformatiker Systemintegration Jasper hat im Sommer die Abschlussprüfung bestanden.

1.6 Unternehmenskultur

Das Unternehmen pflegt das Konzept der offenen Tür. Die Türen werden nur bei vertraulichen Gesprächen geschlossen.

Im Unternehmen erfolgt die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurzeit wie folgt:

- Ein Mitglied der Geschäftsleitung oder der Personalabteilung begrüßt die neue Person in der Personalabteilung.
- Die neue Person wird zum Arbeitsplatz begleitet und erhält dort als Ausdruck alle Zugangsdaten (persönliche und allgemeine für Fernzugriff auf Server, ...). Unabhängig davon, welche Arbeiten die Person ausführen soll.
- Die Person erhält einen Schlüssel zur Haustür der Gebäude.
- Sie wird informiert, welche Arbeiten sie durchführen soll und
- wo sich die Teeküche, Kantine und Toiletten befinden.

2 MiniPreis

Die Firma TKmin GmbH hat – zur Stärkung des Absatzes – eine kleinere Kette von Supermärkten (Supermarkt MiniPreis GmbH) gekauft. MiniPreis wird als eigenständige Firma im Firmenverbund Dirk Schmidt Chemische Dünger¹ weitergeführt.

Nach einer ersten Besichtigung wurde festgestellt, dass die IT-Infrastruktur vom MiniPreis angepasst werden soll. Um die Geschäftsabläufe zu optimieren, soll in mehreren Stufen die IT (unter anderem) vereinheitlicht werden.

2.1 Ausgangssituation MiniPreis

Die Supermarktkette MiniPreis hat in der Zentrale und in einigen Filialen (Beispiel siehe Bild 4.2) jeweils ein LAN mit dem IP-Bereich 192.168.240.0/24. Das Unternehmen war bei der Vernetzung bis jetzt etwas zurückhaltend. Der Datenaustausch erfolgt zurzeit noch per Papier, seit einigen Wochen auch per Versand von USB-Sticks.

Für die Umstellung sind folgende Schritte geplant:

1. Datenaustausch per Cloud – soll zügig erfolgen (Wunsch der neuen Geschäftsleitung).
Die DSGVO muss gewährleistet werden, Vorgabe vom Datenschutz.
2. Vernetzung der Filialen mit der Zentrale
 - a) via VPN.
 - b) via eigener Leitung (falls notwendig)
3. Zusammenfassung aller Teilnetze zu einem Netzwerk.
4. In allen Filialen soll zügig ein offenes Kunden-WLAN angeboten werden.

2.2 Filialen

Bei Besichtigungen der Filialen wurde festgehalten, dass einige Filialen mit Layer-2 Switchen vernetzt sind (ältere CAT 5 Leitungen, UTP, F/UTP). Andere sind mit 10Base2 vernetzt. In der Filiale sind in der Regel folgende Netzwerkgeräte:

- 3 PCs (Filialleitung, Personal-PC),
- 3 Kassen (mit jeweils einem PC),

¹Die erste Firma im Firmenverbund ist Chemische Dünger, sie produziert und verkauft Kunstdünger – Die IT der Firma wird hier – auf ausdrücklichen Wunsch von Dirk und Jasper Schmidt – nicht betrachtet.

- 4 Drucker (3 Bon-Drucker in der Gemüseabteilung und an den Frischetheken, 1 Laserdrucker für Filialleitung),
- 5 Kühlgeräte an drei Positionen (Steuerung soll per Fernwartung erreichbar sein),
- 1 - 2 Automaten zur Rückgabe von Pfandflaschen.
- 1 Server (mit USV²),
- 1 Layer-2 Switch (24 Port)

2.2.1 Detaillierte Aufstellung der Filialen

- 2 Filialen haben nur einen PC im Büro und den Kassen-PC. Beide sind nicht vernetzt. Der Büro-PC ist ein älteres Modell (Röhrenmonitor, ein PC 80486, der andere Pentium 2). Die PCs sind nicht mit dem Internet verbunden. Betriebssystem: Windows 3.11
- 2 Filialen haben ein 10BaseT Netzwerk mit CAT 5 Leitungen. Im Büro befinden sich jeweils 2 PCs (Pentium 4). Sie waren per ISDN angebunden, zurzeit gibt es keine Vernetzung nach außen. Der Kassen-PC ist nicht vernetzt. Betriebssystem: Windows 95
- 2 Filialen wurden vor einigen Jahren modernisiert, sie verfügen über PCs mit Core i3 (Broadwell) und Windows 7 home, das Netzwerk ist Cat 5e, im Büro ist ein Switch mit 8 Ports, zurzeit sind 4 Ports belegt. Die Anbindung erfolgt über VDSL (50 MBit). In jeder Filiale stehen zwei Kassen PCs, sie sind im LAN eingebunden.
- 2 Filialen verfügen über zwei Büro-PCs mit i3 (10100) und Cat 7 Netzwerk. Die Anbindung ist via VDSL (50 MBit). In jeder Filiale stehen zwei Kassen PCs, sie sind im LAN eingebunden. Betriebssystem: Windows 7 home
- 2 Filialen verfügen über zwei Büro-PCs mit i5 (11600K) und Cat 7 Netzwerk. Die Anbindung ist via Glasfaser (400MBit). In jeder Filiale stehen zwei Kassen PCs, sie sind im LAN eingebunden. Betriebssystem: Windows 7 home.

2.3 Regionallager und Verwaltung

An einem Standort befindet sich die Filiale in einem Gebäude. Im Nachbargebäude ist das Regionallager der Supermarktkette. Oberhalb der Filiale soll in zwei Geschossen die Verwaltung von MiniPreis einziehen. Die drei Netzwerke (Filiale, Regionallager, Verwaltung) sollen gekoppelt werden. Dabei sollen die Netze aber nicht zu einem großen Netzwerk verschmolzen werden. Ein Übersichtsplan der Zentrale befindet sich in Bild [4.3](#)

²Teilweise sind die USV der Server Netzwerkfähig

2.4 Netzwerk der Zentrale

Die Zentrale verfügt über 10 PCs. Es ist eine Mischung aus

- Core i3 (je zwei 7100, 8100),
- i5 (je drei 8100), und
- zwei i5 (10400)

Der Server ist ein Pentium 4 mit 1800 MHz, DDR3 DIMM 8 GB, GiB LAN. System: 256 GB SSD, Daten 3 * 2 TB HDD (Raid 1), SCSI-Karte mit DAT-Backup-Streamer.

Das LAN in der Zentrale ist teilweise 10BaseT, es existiert noch im Lager 10Base2 (2 PCs, Pentium 4)

Alle PCs in der Zentrale haben Win 7 home installiert und geben teilweise Verzeichnisse frei. Es gibt keine festen Regeln, wer welche Daten lesen oder schreiben darf.

2.5 Aufteilung des Verwaltungsgebäudes

2.5.1 Erdgeschoss

- Empfang (Tisch ohne Aufsatz nahe Eingangstür mit Laptop)
- Zwei Büros a 2 Personen Einkauf
- Ein Büro a 2 bis 3 Personen Einkauf (Azubis)
- Küche und Pausenraum

Das Erdgeschoss ist ebenerdig, ohne Stufe erreichbar.

2.5.2 Obergeschoss

- Geschäftsleitung mit großem Tisch für Besprechungen
- Personalbüro (2 Personen, machen auch Sekretariat für Geschäftsleitung)
- Zwei Büros a 2 Personen Logistik
- Am Empfang steht ein Laptop (i3, (8130U)), der per WLAN (WEP-Verschlüsselung) im LAN angeschlossen ist.

2.5.3 Infrastruktur der Firmenzentrale

Der Internetzugriff erfolgt über TV-Kabel³. Telefonleitung liegt (auch DSL 1000 möglich). Die Zentrale ist außerhalb auf einem ehemaligen Aussiedlerhof (ca. 3 km von der Stadt entfernt), nahe einer Umgehungsstraße. Die Straße verläuft parallel zu Halle 1 / Tiefkühlager. Ein Glasfaserausbau würde 10 000 EUR kosten.

Das Verwaltungsgebäude der Zentrale ist zweigeschossig. Die Geschäftsleitung sitzt im Obergeschoss, im Erdgeschoss ist ein kleiner Tresen für den Empfang, er ist nicht durchgängig besetzt. Die Außentür und die Fenster sind Stand 1970er, Holzrahmen, das Schloss der Haustür klemmt. Abends schließt die letzte Person ab (es kommt vor, dass dies vergessen wird). Es gibt ca. 30 Schlüssel. Im Haus sind die Türen nicht verschlossen.

Der Server, das TV-Modem und ein zentraler Switch (100 MBit) stehen im Keller auf dem Fußboden. Im Obergeschoss gibt es einen zweiten Switch für das Obergeschoss. Im Erdgeschoss ist ein AP installiert. Das Passwort ist SuperMuellerInternet und steht auf einem Blatt an der Tür zum IT Beauftragten. Die IT Beauftragten sind in der Regel Azubis, da sie sich eher mit IT auskennen, als das übrige Personal. Die Firma bildet Kauflleute im Einzelhandel aus. Die Azubis wechseln im Rhythmus von 3 bis 4 Monaten zwischen Zentrale und den Filialen. Sie sind in der Regel während der Ausbildung 2-mal in der Zentrale eingesetzt.

Auf dem Hof ist eine Wohnung, die zeitweise bewohnt war. Seit einigen Jahren ist sie ungenutzt. Die Wohnung befindet sich in Halle 2. Sie verfügt über einen separaten Eingang. Die Wohnung soll mittelfristig als Arbeitsplätze für die Logistik, Azubis Logistik und Pausenraum, Sozialräume für die Logistik verwendet werden. Die Elektroinstallation ist nicht modernisiert worden (Stand 1970er). Es gibt in der Wohnung einen Telefonanschluss, aber kein Netzwerk.

2.5.4 Stromversorgung

Hinweis: Dieser Abschnitt ist primär für Azubis IT-Systemelektronikerin / IT-Systemelektroniker.

Im Verwaltungsgebäude befindet sich im Dachgeschoss der Stromanschluss (Dachständer). Er ist mit 3~, je 125A abgesichert. Die Elektroinstallation ist Stand der 1970er und wurde punktuell umgebaut. Die Geschäftsleitung und Teile vom EG sind als TNS ausgeführt (Umbau 2005), in den übrigen Räumen im Verwaltungsgebäude sind TNC. Die Installation der Hallen wurde 2015 modernisiert, sie verfügen über LED-Beleuchtung und TNS-Netz.

Die Kühltage (Kühltage1 und Tiefkühltage) sind mit einer lokalen Überwachung ausgestattet. Eine Hupe befindet sich auf der Hof-Seite. Die Überwachung kontrolliert die Temperatur und die Dichtigkeit der Kühltage (Leckage)

Auf dem Gelände wurden die Stromkabel zu Halle 1 und 2 unterirdisch verlegt. Die Freifläche ist vollständig betoniert. Eine Verlegung weiterer Kabel und Rohre ist

³Der Kabelanbieter ist ein kleineres, regionales Unternehmen. Es sind nur wenige Verteiler vorhanden und viele Kunden an einem Verteiler angeschlossen. Der Ausbau der Infrastruktur soll zeitnah erfolgen.

nicht möglich. Die Stromversorgung des nachträglich gebauten Tiefkühlagers erfolgt oberirdisch in ca. 5m Höhe.

2.6 Neustrukturierung der IT

In den Filialen der MiniPreis und der Zentrale sollen mittelfristig nur noch Thinclients oder terminalartige Geräte verwendet werden. Die Server sollen zentral aufgestellt und gewartet werden.

Die IP-Adressen von MiniPreis sollen auf IPv6 umgestellt werden. Die Adressen befinden sich in Kapitel [5](#).

3 Rechenzentrum

Die IT-Abteilung der Firma TKmin nimmt unter dem Namen TopIT Aufträge von externen Auftraggebern an. Dies können Behörden, Firmen und Privatpersonen sein.

Die Geschäftsleitung von TopIT hat sich entschlossen, für die Server der Firmen TKmin und MiniPreis ein eigenes, kleineres Rechenzentrum zu errichten. Das Rechenzentrum ist in einem ehemaligen Wohn- und Bürogebäude am Stadtrand. Das Gebäude ist viergeschossig. Im Keller waren früher Aktenlager, im Erdgeschoss, ersten und zweiten OG waren Büros. Im dritten OG ist eine Wohnung, Sie wird renoviert und soll in ca. 3 Monaten bezogen werden (an extern vermietet).

Für TKmin gibt es einen physikalischen Server mit 6 VM (Datenbank, Dateiserver, AD mit Win Server, VoIP (Linux mit Asterisk), zwei Test-Server (für Azubis, einer mit Linux, einer mit Win-Server)). Der physikalische Server hat 3 HE. Für den Kunden MiniPreis sollen zwei weitere physikalische Server angeschafft werden.

3.1 Lage des Gebäudes

Das Gebäude liegt benachbart zu den Gebäuden von Minipreis (benachbartes Grundstück, es befindet sich kein öffentlicher Weg zwischen den Grundstücken). Das Gebäude ist 1955 gebaut worden. Es wurde abschnittsweise renoviert. Einige Fenster sind neu, andere von ca. 1980, weitere noch original vom Bau des Gebäudes.

Oberhalb vom Gebäude befindet sich ein Hang (ca. 10 % Gefälle). Der Hang ist ca. 30 m lang. Im Keller des Gebäudes ist eine automatische Hebeanlage für Abwasser und Regenwasser eingebaut worden. Der Boden ist teilweise felsig. vor dem Gebäude (nicht-Hang-Seite) wurde eine Zisterne für Regenwasser angelegt.

Im Rechenzentrum sind in 2 Räumen im Untergeschoss (Keller) Server von Kunden aufgestellt. In weiteren 2 Räumen im EG und 5 Räumen im ersten OG sind ebenfalls Räume für Server vorgesehen. Im zweiten OG sind Büros eingerichtet. Sie verfügen über CAT 7 Verkabelung. Die Netzwerkgeräte (Switch, Router) sind ca. 3 Jahre alt und alle von einem namhaften Hersteller. Sie sind voll funktionsfähig, GiB tauglich, alle Switches verfügen über min. ein SFP-Slot. 5 der 10 Geräte sind auf 24 (von 24) Ports 10 GiB tauglich. Sie haben 2 SFP-Slots. Der Router ist 10 GiB tauglich. Der Hausanschlussraum befindet sich im Keller. Dort terminiert auch die LWL des Internetproviders.

3.2 Stromversorgung und Klimatisierung

Die Stromversorgung erfolgt über eine Leitung, die oberirdisch angeschlossen ist (ca. 3,5 m über einem Feldweg). Neben der Leitung befindet sich auch die Glasfaserleitung

für den Telefon- und Datenanschluss. Im Boden um das Gebäude herum befinden sich einige große Findlinge (je ca. 100 t - 200 t).

Die Stadtwerke melden, dass die Energieversorgung gesichert ist. Die Stadtwerke sind Versorger für Wasser, Fernwärme und Gas. Es ist keine redundante Stromversorgung möglich.

Die Server werden provisorisch über mobile Großklimageräte gekühlt. Es ist geplant, die Abwärme in das Netz der Fernwärme einzuspeisen, die benötigten Maschinen (Groß-Wärmepumpe) haben Lieferschwierigkeiten (ca. 3 Monate – Angabe vom Hersteller). Interne Voraussage (inoffiziell): voraussichtlich 6 Monate Lieferfrist. Es existiert eine alte Klimaanlage, die defekt, aber reparaturfähig ist. Sie soll durch die Wärmepumpe ersetzt werden.

3.3 Zugang zum Gebäude

Der Zugangsschutz (zum Gebäude und Serverraum) wurde lange diskutiert. Es gibt zurzeit einen Schließzylinder mit Sicherungskarte (gegen unerwünschte Kopien). Alle Mitarbeitenden haben einen Schlüssel erhalten. Die Schlüssel sind mit eingepprägten Zahlen fortlaufend nummeriert. Die Zuordnung der Schlüssel ist dokumentiert.

Für Notfälle befindet sich ein Ersatzschlüssel am hinteren Eingang des Bürogebäudes, außen im Treppenabgang zum Keller, in dem auch die Server stehen (unter dem Gitter des Lichtschachts 2, das Gitter klemmt, kann aber nicht verriegelt werden).

Die Straße ist auf der vorderen Seite des Gebäudes, der Feldweg von vorne gesehen rechts. Hinter dem Gebäude ist ein Grünstreifen mit dichter Vegetation (Bäume und Sträucher). Der Serverraum hat die gleiche Schließung, wie die Haustür.

Die Serverräume wurden früher als Wohnraum genutzt. Sie verfügen über eine Zentralheizung und Fenster. Da sie älterer Bauart (Baujahr ca. 1980) sind, klemmen sie teilweise. Die Fenster sind nicht mit Gittern oder Ähnlichem ausgestattet. Sie haben Rollzapfen als Verriegelung.

Zurzeit werden für die Büro-PCs der Firma TopIT Backups im Wochenrhythmus erstellt. Die Erstellung erfolgt zentral auf ein NAS. Monatlich wird ein Vollbackup erstellt, wöchentlich ein differenzielles Backup.

3.4 Entsorgungskonzept

Alte Geräte und ausgemusterte Datenträger sollen in einem Raum gelagert werden und über eine Fachfirma entsorgt werden. Zurzeit ist der Raum noch als Lager für Baumaterialien in Verwendung. Die ausgemusterten Geräte und Datenträger lagern zurzeit hinter dem Haus in einer Gitterbox. Die Gitterbox wurde mit einem Brett (formatfüllend) und einer Kette verschlossen. Sie werden ca. einmal pro Monat von einem Entsorgungsunternehmen abgeholt. Die Geräte werden nach Vorgaben des Elektroschrotts entsorgt. Die Entsorgung von Elektroschrott wird dokumentiert und von einem zertifizierten Dienstleister übernommen.

Andere Abfälle werden sortiert nach Altpapier, Wertstoff („grüner Punkt“ und vergleichbar) und gemischte Wertstoffe (hausmüllähnlicher Gewerbeabfall) über Container (1100 l) entsorgt. Die Container stehen im Hof. Der Hof ist offen, damit die Abfuhrfahrzeuge ungehindert die Abfallcontainer leeren können. Die Container werden in der Regel wöchentlich geleert.

3.5 Videoüberwachung und Datenschutz

Aus Datenschutzgründen sollten weder Hof noch Zufahrt videoüberwacht sein. Nach längeren Gesprächen mit MiniPreis wird das gesamte Gelände per Video überwacht. Die Aufzeichnungen werden auf einem NAS im OG des Rechenzentrums (verschlossener Raum) gespeichert und automatisch nach drei Tagen gelöscht. Der Zugriff auf das NAS erfolgt nach dem 4 Augen-Prinzip.

Es gibt eine Datenschutzbeauftragte und einen Stellvertreter. Eine von beiden Personen muss sich mit einem persönlichen Hardware-Schlüssel und Passwort authentifizieren, um den Zugriff auf die Videoaufzeichnung zu ermöglichen. Falls beide Personen nicht erreicht werden können, kann die Löschung der Aufzeichnung für maximal 4 Wochen unterbrochen werden. Der Vorgang und alle Zugriffe auf das NAS werden extern in einem Rechenzentrum protokolliert. Die Authentifizierung erfolgt über einen Kerberos-Server. Der Hauptserver befindet sich im LAN des Rechenzentrums, der Backup-Server im externen Rechenzentrum.

Das externe Rechenzentrum ist ein gesicherter Raum in einem großen Rechenzentrum in Frankfurt. Der Backup-Server wird automatisch aktualisiert und ist als Cold-Standby eingerichtet. Er übernimmt nach Aktivierung die Authentifizierung der Dienste. Der Zugriff ist über ein spezielles VPN per Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich. Die Authentifizierung erfolgt nicht über die Kerberos-Server.

3.6 Netzwerk-Struktur

Alle Switches sind VLAN-fähig und min. auf Layer 2 konfigurierbar. Es wurden noch keine VLANs eingerichtet. Switches, die 10 GiB tauglich sind, haben 2 SFP-Slots und sind Layer 3 Switches. Sie verfügen über keine expliziten Routing-Funktionen.

In jedem Server-Rack befindet sich ein 10 GiB-tauglicher Switch. Alle Switches sind an einen zentralen Router angeschlossen. Im Büro-Bereich (2. OG) gibt es einen Switch, an den alle Büro-PCs angeschlossen sind. Das Netzwerk ist über eine Firewall (FW, dezidiertes Gerät) nach außen abgesichert. Die FW wird automatisch aktualisiert.

Das Management der Switches, des Routers und der Firewall erfolgt über das Netzwerk 10.200.254.0/24. Dieses Netzwerk wird nicht geroutet. Die Admin-PCs in den Büros sind in diesem LAN eingetragen (zweite IP). Es gibt die Möglichkeit, per Admin-VPN von außen auf das Netzwerk zuzugreifen. Zwei Laptops sind vor eingerichtet und bei den Personen, die Bereitschaftsdienst haben. Weitere Personen der Administration können sich mit Firmengeräten und Zwei-Faktor-Authentifizierung ebenfalls in das Netz-Management-LAN schalten.

Die Übrigen LANs sind wie folgt strukturiert:

- 10.Etage.Raum+Rack.Gerät.
- Zweites Tupel: 99 = Keller, 100 = EG, 101 1. OG, 102 2. OG, 010 = 3. OG
- Im dritten Tupel ist die Raumnummer die erste und zweite Stelle. Es gibt maximal 9 Räume pro Etage. Die dritte Stelle ist die Rack-Nr. Wenn in einem Raum mehr als 9 Racks vorhanden sind, wird die Raumnummer mit 100 addiert, bei mehr als 19 Racks mit 200.
- Bei Büro-Geräten steht für das Rack immer die Nummer 1.
- Im 3. OG gibt es im dritten Tupel nur 001.
- Zukünftig sollen die IP-Adressen als Dualstack angelegt werden, alle Server sollen zeitnah auf Dualstack umgestellt werden. Vom ISP wurde ein Adress-Block 2001:8db:1234/48 zur Verfügung gestellt. Die Struktur mit Geschoss, Raum, Rack und Gerät soll in den IPv6-Adressen ebenfalls abgebildet werden.

Beispiel:

Erdgeschoss, Raum 5, Rack 12, Server 15: 10.101.152.15 (eigentlich 052 + 100 für 10er-Stelle)

4 Bilder

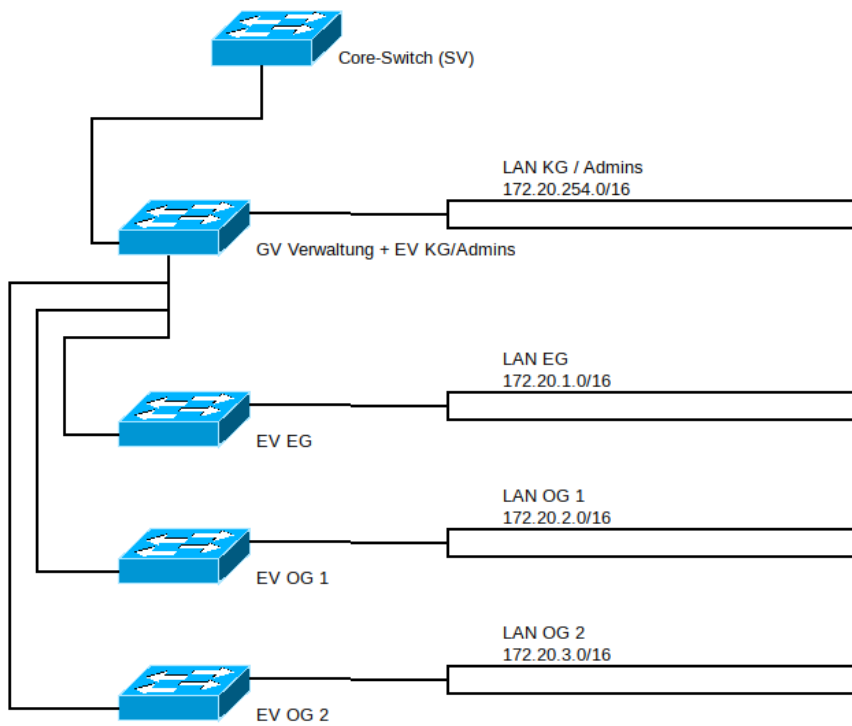


Abbildung 4.1: Netzwerkplan Verwaltungsgebäude

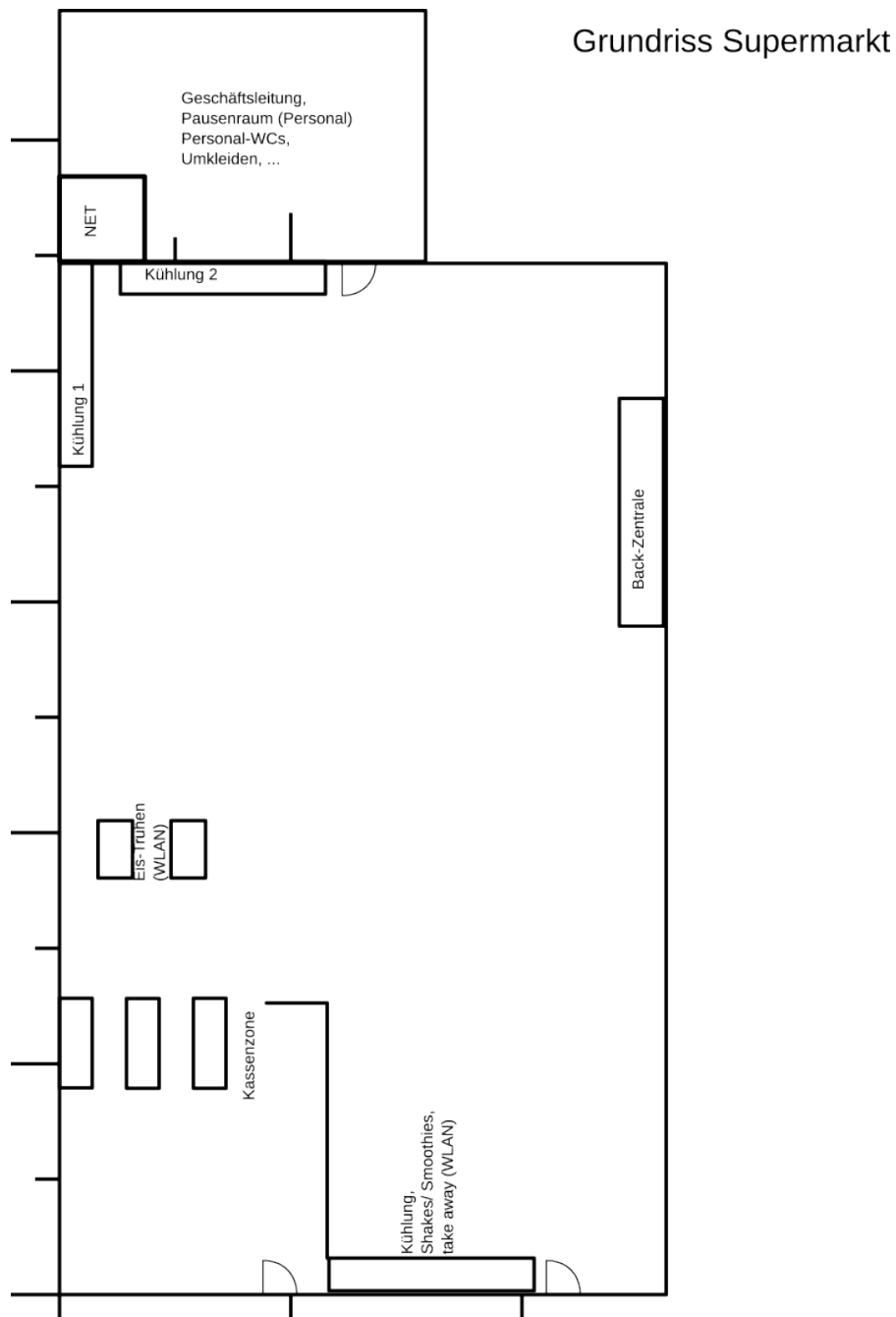


Abbildung 4.2: Grundriss eines Supermarktes (Beispiel)

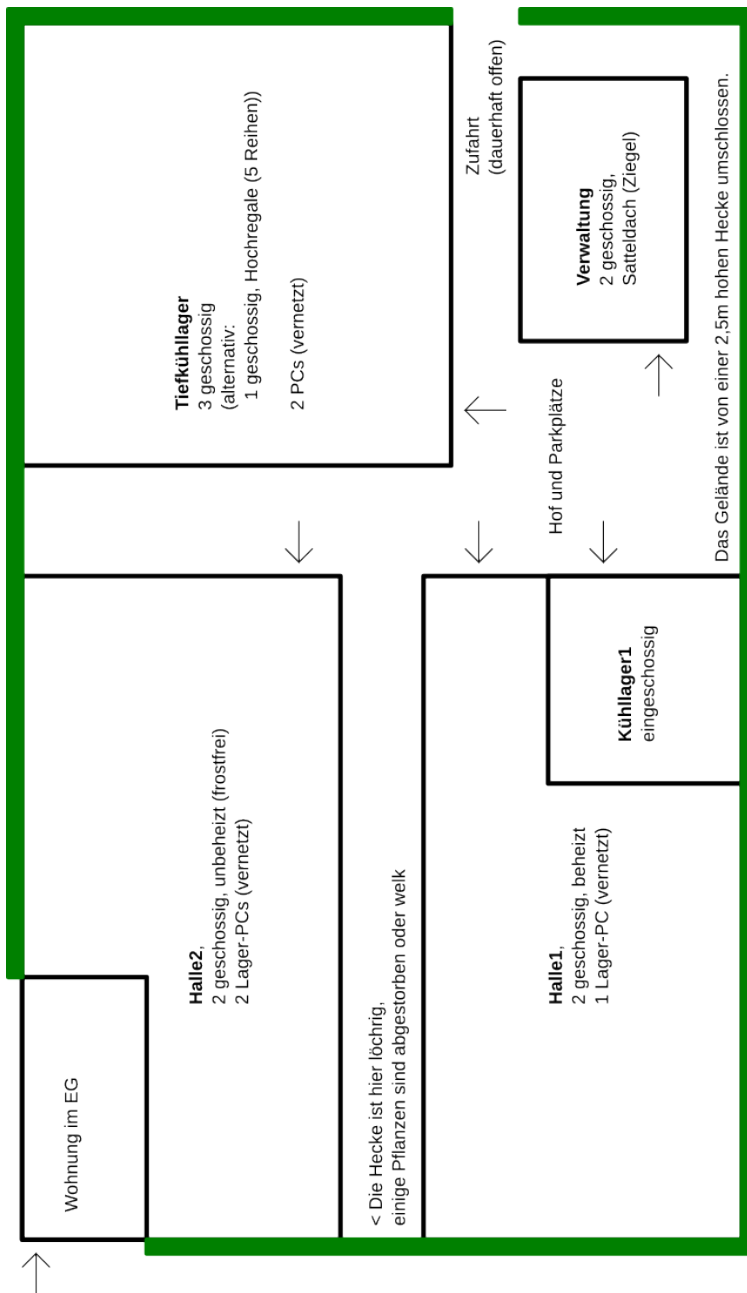


Abbildung 4.3: Lageplan der Zentrale von MiniPreis

5 neue Struktur IP-Adressen

Konzern-Übergreifend 2001:db8:1234:1010::/56, 192.168.250 - 192.168.255.0/24

Chemische Dünger 2001:db8:1234:1110::/56, 192.168.200.0/24 - 192.168.219.0/24

TKmin 2001:db8:1234:1200::/56, 192.168.220.0/24 - 192.168.239.0/24

MiniPreis 2001:db8:1234:1300::/56, 172.20.0.0/24 - 172.20.50.0/24

Innerhalb der Netzwerksegmente können bei Bedarf weitere Netzwerke festgelegt werden.